83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ב) 2012
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגל איתי חיות

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 4 עמודים) מותר.

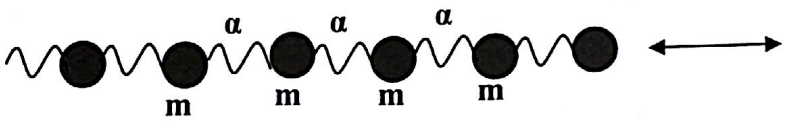
שאלה 1.

מערכת אין סופית עם מסות m וקבוע קפיץ α מצומדת ונעה בתנועות אורכיות בלבד (ראה איור).

א. הניחו תנודות קטנות בלבד וכיתבו את משואת התנועה עבור חלקיק n מסוים בשרשרת.

ב. עבור אופן התנודה הבסיסי בו כל הפאזות שוות הוכיחו שהדיספרסיה לינארית עבור אורכי גל ארוכים (מספר גל k קטן) .

ג. איך תשתנה צורתה של חבילת גלים אורכית שנעה בשרשרת בתנאים אלו. החבילה הגל בנויה אך ורק מ k קטנים.



שאלה 2.

פולס גאוסיאני בזמן מוכנס בקיטוב ליניארי של 45 מעלות לגביש בו יחס הדיספרסיה בין שני הצירים העיקריים 0 מעלות (parallel) ו90 מעלות (perpendicular) שונה.

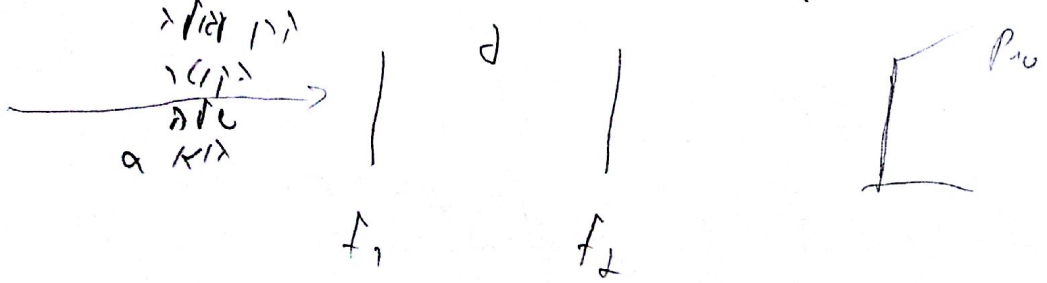
א. במה תלוי הקיטוב ביציאה? הסבר בקצרה.

ב. בהנחה שיחס הנפיצה (דיספרסיה) בציר parallel הוא $\omega_{par} = c(1-0.1k/k_0)k$ ובציר השני perpendicular $\omega_{per} = c(1-0.2k/k_0)k$

עבור איזה עובי נקבל שמרכז הכובד של הפולס (k=k0) עובר מקיטוב לינארי למעגלי (הפרש של רבע אורך גל בין שני הרכיבים)?

שאלה 3.

נתון מקור לייזר המייצר קרן לייזר ברוחב A ובהספק P המקבילה לציר האופטי. ברשותך שתי עדשות דקות הממוקמות במרחק d זו מזו. מה צריכים להיות מרחקי המוקד (הפוקוס) של העדשות f1,f2 ע"מ לייצר קרן לייזר המקבילה לציר האופטי ושעוצמתה (הספק ליח' שטח) גדולה פי 10 מעוצמת הקרן המקורית? (התייחס לשתי אפשרויות)



Generated by CamScanner from intsig.com

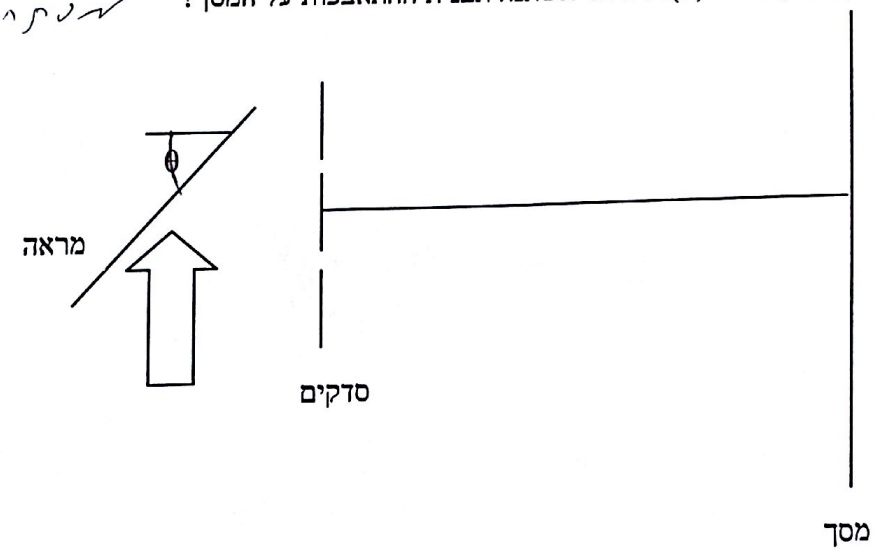
שאלה 4.

באויר הפתוח חזית גל מישורית קוהרנטית מגיעה למראה המוטה בזוית θ של 45 מעלות לשני סדקים קטנים המורחקים במרחק d בינהם. (ראה איור)

א. תאר בקצרה כיצד תראה התפלגות העוצמה של האור על פני מסך המרוחק מהסדקים? (ציין את ההנחות שהנחת).

ב. כעט נטה את המראה לזוית 40 מעלות. כיצד תשתנה התמונה?

ג. עבור θ של 45 מעלות נחליף את הסדקים במפתח ברוחב a מכוסה בשקופית בעלת פונ' העברה $t(x)= \cos(k0\ x)$. כיצד תשתנה תבנית ההתאבכות על המסך?



בהצלחה

Generated by CamScanner from intsig.com